# FlexVol 用の SMTape エンジンについて

ONTAP 9

NetApp
January 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/smtape-engine-concept.html on January 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexVol 用の SMTape エンジンについて . . . 1
FlexVol 用の SMTape エンジンについて . . . 1
SMTape バックアップ時に Snapshot コピーを使用します . . . 1
SMTape の機能 . . . 2
SMTape でサポートされない機能 . . . 3
SMTape バックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限 . . . 3
テープシーディングとは . . . 3
SMTape とストレージフェイルオーバーおよび ARL 処理との連携 . . . 4
SMTape とボリューム移動との連携 . . . 4
SMTape とボリュームリホスト処理との連携 . . . 5
ADB による NDMP バックアップポリシーへの影響 . . . 5
MetroCluster 構成で SMTape バックアップおよびリストア処理が受ける影響 . . . 5

# FlexVol 用の SMTape エンジンについて

## FlexVol 用の SMTape エンジンについて

SMTape は、データのブロックをテープにバックアップする、 ONTAP のディザスタリカバリ解決策です。SMTape を使用すると、テープへのボリュームのバックアップを実行できます。ただし、バックアップを qtree レベルまたはサブツリーレベルで実行することはできません。SMTape でサポートされるのは、ベースラインバックアップ、差分バックアップ、および増分バックアップです。SMTape の場合、ライセンスは必要ありません。

NDMP 準拠のバックアップアプリケーションを使用して、 SMTape バックアップおよびリストア処理を実行できます。Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでのみバックアップおよびリストア処理を実行する SMTape を選択できます。

> SMTape バックアップまたはリストアセッションを実行中のリバートプロセスはサポートされていません。セッションが終了するまで待機するか、 NDMP セッションを中止する必要があります。

SMTape を使用すると、 255 個の Snapshot コピーをバックアップできます。以降のベースラインバックアップ、増分バックアップ、または差分バックアップでは、バックアップされた古い Snapshot コピーを削除する必要があります。

ベースラインリストアを実行する前に、データのリストア先のボリュームのタイプが「ＤＰ」であり、このボリュームが制限状態である必要があります。リストアが成功すると、このボリュームは自動的にオンラインになります。このボリュームでは、バックアップの実行順序に従って以降の増分リストアまたは差分リストアを実行できます。

## SMTape バックアップ時に Snapshot コピーを使用します

SMTape のベースラインバックアップおよび増分バックアップの際の Snapshot コピーの使用方法を理解しておく必要があります。また、 SMTape を使用してバックアップを実行する場合の考慮事項もいくつかあります。

### ベースラインバックアップ

ベースラインバックアップを実行する際は、テープにバックアップする Snapshot コピーの名前を指定できます。Snapshot コピーを指定しない場合は、ボリュームのアクセスタイプ（読み取り / 書き込みまたは読み取り専用）に応じて、 Snapshot コピーが自動的に作成されるか、または既存の Snapshot コピーが使用されます。バックアップする Snapshot コピーを指定すると、指定した Snapshot コピーよりも古いすべての Snapshot コピーもテープにバックアップされます。

バックアップする Snapshot コピーを指定しない場合、次のような処理が行われます。

- 読み取り / 書き込みボリュームの場合は、 Snapshot コピーが自動的に作成されます。

  新たに作成された Snapshot コピーとすべての古い Snapshot コピーがテープにバックアップされます。

- 読み取り専用ボリュームの場合は、最新の Snapshot コピーを含むすべての Snapshot コピーがテープにバックアップされます。

  バックアップの開始後に作成された新しい Snapshot コピーはバックアップされません。

### 差分バックアップ

SMTape の増分または差分バックアップ処理では、 NDMP 準拠のバックアップアプリケーションによって Snapshot コピーが作成および管理されます。

増分バックアップ処理を実行する場合は、 Snapshot コピーを必ず指定する必要があります。増分バックアップ処理を成功させるには、以前のバックアップ処理（ベースラインまたは増分）でバックアップされた Snapshot コピーが、バックアップの実行元のボリュームに格納されている必要があります。バックアップされたこの Snapshot コピーを確実に使用するには、バックアップポリシーの設定時に、このボリュームに割り当てられている Snapshot ポリシーを考慮する必要があります。

### **SnapMirror** デスティネーションでの **SMTape** バックアップに関する考慮事項

- レプリケーション用のデスティネーションボリュームには、データ保護ミラー関係によって一時的な Snapshot コピーが作成されます。

  これらの Snapshot コピーを SMTape バックアップに使用しないでください。

- データ保護ミラー関係が確立されたデスティネーションボリュームで SMTape バックアップ処理が実行されているときに、同じボリュームで SnapMirror 更新が発生する場合は、 SMTape でバックアップされる Snapshot コピーをソースボリュームで削除しないでください。

  バックアップ処理中に、 SMTape はデスティネーションボリューム上の Snapshot コピーをロックします。対応する Snapshot コピーがソースボリュームで削除されると、後続の SnapMirror 更新処理は失敗します。

- 増分バックアップでは、これらの Snapshot コピーを使用しないでください。

## **SMTape** の機能

Snapshot コピーのバックアップ、増分バックアップと差分バックアップ、リストアしたボリュームでの重複排除と圧縮機能の保持、テープシーディングなどの SMTape 機能を使用すると、テープのバックアップ処理とリストア処理を最適化できます。

SMTape には次の機能があります。

- ディザスタリカバリ解決策を提供します
- 増分バックアップと差分バックアップをイネーブルにします
- Snapshot コピーをバックアップします
- 重複排除ボリュームのバックアップとリストアを有効にして、リストアしたボリュームで重複排除機能を維持します
- 圧縮ボリュームをバックアップして、リストアしたボリュームで圧縮機能を維持します
- テープシーディングを有効にします

SMTape では、 4~256KB の範囲で、 4KB の倍数単位でブロック化因数をサポートします。

> データをリストアできるのは、 ONTAP の 2 つあとのメジャーリリースで作成したボリュームまでです。

## SMTape でサポートされない機能

SMTape では、再開可能なバックアップとバックアップファイルの検証はサポートされていません。

## SMTape バックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

NDMP または CLI を使用した SMTape バックアップおよびリストア処理（テープシーディング）の実行中は、システムメモリ容量が異なるストレージシステムで同時に実行できる SMTape バックアップおよびリストアセッションの最大数に注意する必要があります。この最大数は、ストレージシステムのシステムメモリによって異なります。

> SMTape バックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限は、 NDMP セッションの制限やダンプセッションの制限とは異なります。

| ストレージシステムのシステムメモリ | **SMTape**<br>バックアップおよびリストアセッションの総数 |
|---|---|
| 16GB 未満 | 6. |
| 16GB 以上、 24GB 未満 | 16 |
| 24GB 以上 | 32 |

システムメモリは、「 sysconfig -a 」コマンド（ノードシェルから利用可能）を使用して取得できます。このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

NDMP セッションのスケーラビリティ制限

ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

# テープシーディングとは

テープシーディングは、データ保護ミラー関係が確立されたデスティネーション FlexVol ボリュームの初期化に役立つ SMTape 機能です。

テープシーディングを使用すると、ソースシステムとデスティネーションシステムの間で、低帯域幅接続を介してデータ保護ミラー関係を確立できます。

ソースからデスティネーションへの Snapshot コピーの増分ミラーリングは、低帯域幅接続上でも可能です。ただし、低帯域幅接続上では、基礎となる Snapshot コピーの最初のミラーリングに時間がかかります。このような場合、テープへのソースボリュームの SMTape バックアップを実行し、テープを使用して最初のベース Snapshot コピーをデスティネーションに転送することができます。その後、低帯域幅接続を使用して、デスティネーションシステムへの SnapMirror の差分更新を設定できます。

"ONTAP の概念"

# SMTape とストレージフェイルオーバーおよび ARL 処理との連携

SMTape バックアップまたはリストア処理を実行するには、これらの処理とストレージフェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）または Aggregate Relocation （ARL；アグリゲートの再配置）処理との連携について理解しておく必要があります。ストレージ・フェイルオーバーまたは ARL 処理時の SMTape エンジンの動作は '-override-vetoes オプションで決定されます

SMTape バックアップまたはリストア処理が実行中で '-override-vetoes オプションが false に設定されている場合は ' ユーザーが開始したストレージ・フェイルオーバーまたは ARL 処理が停止され ' バックアップまたはリストア処理が完了しますバックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、バックアップポリシーを再設定しなくても、増分 SMTape バックアップおよびリストア処理を引き続き実行できます。ただし '– override-vetoes オプションが true に設定されている場合は ' ストレージ・フェイルオーバーまたは ARL 処理が続行され 'SMTape バックアップまたはリストア処理が中止されます

"Network Management の略"

"高可用性"

# SMTape とボリューム移動との連携

SMTape バックアップ処理とボリューム移動処理は、ストレージシステムが最終カットオーバーフェーズを試行するまで並行して実行できます。最終フェーズのあとは、移動するボリュームで新しい SMTape バックアップ処理を実行することはできません。ただし、現在の処理は完了するまで引き続き実行されます。

ボリューム移動処理では、ボリュームのカットオーバーフェーズを開始する前に、同じボリュームでアクティブな SMTape バックアップ処理を確認します。アクティブな SMTape バックアップ処理がある場合、ボリューム移動処理はカットオーバー保留状態になり、 SMTape バックアップ処理を完了できます。これらのバックアップ処理が完了したら、ボリューム移動処理を手動で再開する必要があります。

バックアップアプリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、バックアップポリシーを再設定しなくても、読み取り / 書き込みボリュームおよび読み取り専用ボリュームで増分テープバックアップおよびリストア処理を引き続き実行できます。

ベースラインリストア処理とボリューム移動処理を同時に実行することはできません。ただし、増分リストアはボリューム移動処理と並行して実行できます。このリストアの動作は、ボリューム移動処理時の SMTape バックアップ処理と同様です。

"ONTAP の概念"

# SMTape とボリュームリホスト処理との連携

ボリュームでボリュームリホスト処理を実行中のときは、 SMTape 処理を開始できません。ボリュームリホスト処理に関係するボリュームでは、 SMTape セッションを開始しないでください。

ボリュームリホスト処理の実行中は、 SMTape バックアップまたはリストアが失敗します。SMTape バックアップまたはリストアの実行中は、ボリュームリホスト処理が失敗し、該当するエラーメッセージが表示されます。この状況では、 NDMP ベースと CLI ベースの両方のバックアップまたはリストア処理が環境ベースになります。

# ADB による NDMP バックアップポリシーへの影響

Automatic Data Balancer （ADB ；自動データバランサ）が有効な場合、 ADB はアグリゲートの使用状況の統計を分析し、設定されている使用率の上限のしきい値を超えたアグリゲートを特定します。

バランサは、しきい値を超えたアグリゲートを特定すると、クラスタ内の別のノードにあるアグリゲートに移動できるボリュームを特定してそのボリュームの移動を試みます。この状況は、このボリュームに設定されているバックアップポリシーに影響します。 Data Management Application （DMA ；データ管理アプリケーション）が CAB に対応していない場合、バックアップポリシーを再設定してベースラインバックアップ処理を実行する必要があるためです。

> DMA が CAB に対応しており、特定のインターフェイスを使用してバックアップポリシーが設定されている場合は、 ADB に影響しません。

# MetroCluster 構成で SMTape バックアップおよびリストア処理が受ける影響

MetroCluster 構成で SMTape バックアップおよびリストア処理を実行するには、スイッチオーバー処理またはスイッチバック処理の実行時に SMTape 処理が受ける影響について理解しておく必要があります。

## SMTape バックアップまたはリストア処理のあとにスイッチオーバーが行われる場合

クラスタ 1 とクラスタ 2 の 2 つのクラスタがあるとします。クラスタ 1 で SMTape バックアップまたはリストア処理を実行しているときに、クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーが開始されると、次のような結果になります。

- – override-vetoes オプションの値が false の場合は ' スイッチオーバー・プロセスが中止され ' バックアップまたはリストア処理が続行されます
- このオプションの値が「 true 」の場合は、 SMTape バックアップまたはリストア処理が中止され、スイッチオーバープロセスが続行されます。

## SMTape バックアップまたはリストア処理のあとにスイッチバックが行われる場合

クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーが実行され、クラスタ 2 で SMTape バックアップまたはリストア処理が開始されます。クラスタ 2 にあるボリュームが SMTape 処理によってバックアップまたはリストアされます。この時点で、クラスタ 2 からクラスタ 1 へのスイッチバックが開始されると、次のような結果になります。

- 「– override-vetoes 」オプションの値が「 false 」の場合は、スイッチバックプロセスが中止され、バックアップまたはリストア処理が続行されます。
- このオプションの値が「 true 」の場合は、バックアップまたはリストア処理が中止され、スイッチバックプロセスが続行されます。

## スイッチオーバーまたはスイッチバックの実行中に SMTape バックアップまたはリストア処理が開始された場合

クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバープロセスの実行中に、クラスタ 1 で SMTape バックアップまたはリストア処理が開始されると、そのバックアップまたはリストア処理は失敗し、スイッチオーバーが続行されます。

クラスタ 2 からクラスタ 1 へのスイッチバックプロセスの実行中に、クラスタ 2 で SMTape バックアップまたはリストア処理が開始されると、そのバックアップまたはリストア処理は失敗し、スイッチバックが続行されます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.